Proibição da pulverização aérea no Ceará: revisão de literatura

Felipe Carvalho Souza Santos
PPGEco/UFES

Versão pré-triagem, outubro de 2026

1 Revisão de literatura

Esta seção organiza a literatura em torno de uma pergunta só: *o que se sabe sobre o dano perinatal de agrotóxicos agrícolas que permita avaliar a proibição de um método de aplicação?* A pergunta importa porque a Lei Estadual nº 16.820/2019 proíbe a pulverização *aérea*, e não uma molécula, enquanto quase toda a evidência mede moléculas. Em síntese, por tema:

- **Molécula.** A evidência causal mais forte é sobre glifosato e culturas transgênicas, pelo ar e pela água. Para os químicos da banana (fungicidas, clorpirifós, clordecona), o que existe são coortes com biomarcadores, que acham dano em umas moléculas e não em outras.
- **Pulverização aérea.** Só dois contextos andinos estudam o método: a aspersão de herbicida sobre coca, na Colômbia, e a fumigação de bananais, no Equador. Nenhum estudo avalia a *retirada* do método.
- **Dados perinatais.** O dano aparece na cauda da exposição, não na média. A margem que responde (peso ou duração da gestação) muda com a molécula, e há nulos sólidos, inclusive na população mais exposta a um agrotóxico de bananal.
- **Instrumento.** A comparação entre proibir, taxar e zonear supõe uma função de dano cuja inclinação nunca foi estimada para um método de aplicação.
- **Estimador.** Um choque estadual simultâneo com dose contínua identifica o efeito no nível de dose, não a curva. O tratamento mal classificado por falso positivo atenua o efeito, mas não inverte o sinal.

1.1 Molécula

Do lado da substância, Dias et al. (2023) são a referência brasileira: exploram a chegada da soja transgênica, a aptidão de cada município e a direção do fluxo d'água na bacia, e mostram que o glifosato a montante eleva a mortalidade infantil a jusante. Reynier and Rubin (2025) replicam a lógica nos Estados Unidos, com o mesmo instrumento de aptidão, e acham redução do peso e da duração da gestação. Frank (2024) chegam ao dano pelo avesso: a morte de morcegos predadores leva o agricultor a usar 31,1% mais inseticida, e a mortalidade infantil sobe 7,9%. Os três identificam bem, mas falam de glifosato e de culturas de grão.

Os químicos da banana aparecem em outra tradição, a das coortes com biomarcador. Na coorte ISA, da Costa Rica, um aumento de dez vezes no metabólito do clorpirifós se associa a 130 g a menos de peso entre nascidos a termo, e o 2,4-D a 125 g a menos (van Wendel de Joode et al., 2024). Em Guadalupe, a clordecona, inseticida usado nos bananais até 1993, encurta a gestação em 0,27 semana e eleva o risco de prematuridade em 60% para cada aumento de dez vezes na concentração plasmática (Kadhel et al., 2014). A molécula que mais importa no Ceará, a procimidona, fungicida de bananal presente em todas as amostras da Chapada do Apodi, não aparece em nenhum desses estudos.

1.2 Pulverização aérea

A evidência sobre o *método* vem de dois contextos andinos. Na Colômbia, a aspersão aérea de herbicida sobre cultivos ilícitos foi política de Estado, e Camacho and Mejía (2017) usam as campanhas por município e os registros individuais de saúde para estimar suas consequências sanitárias. No Equador, Calzada et al. (2023) estudam a fumigação aérea dos bananais e cruzam o endereço da mãe com o perímetro das plantações e com a estação de fumigação intensa, a chuvosa, quando a sigatoka-negra ataca. O resumo publicado reporta déficit de 80 a 150 g no peso ao nascer sob exposição alta. É o análogo mais próximo do caso cearense nas três dimensões que importam: cultura, método e classe química.

Um terceiro estudo mostra o instrumento do Ensaio 2 em operação. Mejía et al. (2014) exploram a suspensão da aspersão numa faixa de 10 km junto à fronteira com o Equador, imposta em 2006 por atrito diplomático. Por descontinuidade na faixa, estimam que cada hectare pulverizado reduz o cultivo de coca em apenas 0,02 a 0,065 hectare. Essa faixa é, na prática, uma *zona-tampão*, mas foi avaliada pelo efeito sobre o alvo da pulverização, e não sobre a saúde de quem mora ao lado.

Nenhum desses estudos avalia a *retirada* de um método. Na Colômbia, a via aérea foi imposta; no Equador, ela segue em uso. No Ceará, ela foi proibida para todos de uma vez. Isso muda tanto o sinal esperado quanto a estrutura de quem escolhe se expor.

1.3 Dados perinatais

O resultado mais importante da literatura para este trabalho é de forma, não de nível. Larsen et al. (2017), com mais de meio milhão de registros de nascimento do Vale de San Joaquin, não encontram efeito na média: a exposição residencial eleva os desfechos adversos em 5 a 9% *apenas* acima do percentil 95. Reynier and Rubin (2025) acham efeito doze vezes maior no decil inferior de peso esperado do que no superior. O dano está na cauda, e é desigual.

O desfecho que responde também muda. Na Califórnia, a exposição residencial num raio de 2 km eleva o risco de prematuridade em 3 a 7%, e quase nunca o de baixo peso a termo (Ling et al., 2018). Na Costa Rica, o clorpirifós reduz o peso sem mexer na duração da gestação (van Wendel de Joode et al., 2024). Em Guadalupe, a clordecona encurta a gestação (Kadhel et al., 2014), mas não se associa ao peso ao nascer no agregado (Hervé et al., 2016) nem a malformações (Rouget et al., 2020). Escolher um único desfecho é, portanto, escolher uma molécula sem dizer.

Duas lições de desenho vêm daí. A primeira é sobre a fonte: os registros administrativos de nascimento dão escala para ver a cauda, e as coortes dão a molécula, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. A segunda é sobre o tempo. Brainerd and Menon (2014) cruzam o mês da concepção com a estação em que fertilizantes chegam à água e encontram efeito sobre a mortalidade infantil. O químico é outro, mas a lógica de calendário é a mesma de que este trabalho dispõe se a medida do método vier a existir.

1.4 Instrumento

A comparação entre preço e quantidade sob incerteza depende das inclinações relativas do dano marginal e do custo marginal (Weitzman, 1974). A economia dos agrotóxicos herdou essa moldura: mede o custo de bem-estar da regulação (Lichtenberg et al., 1988), trata o problema como poluição difusa sob heterogeneidade (Helfand and House, 1995), avalia taxas (Skevas et al., 2012) e simula *ex ante* a proibição de uma molécula (Böcker et al., 2019; Finger, 2024). Todos esses trabalhos supõem uma função de dano, mas nenhum estima a inclinação dela para um *método* de aplicação. Dois ramos ainda faltam ao menu: a responsabilização *ex post* pela deriva, um quarto instrumento ao lado de proibição, taxa e zona-tampão; e a elasticidade-preço da demanda por agrotóxico, o parâmetro de custo que uma taxa exige.

1.5 Estimador

Três resultados delimitam o que um choque estadual simultâneo com dose contínua pode entregar. Callaway et al. (2024) separam o efeito no nível de dose recebido, ATT($d|d$), identificado sob tendências paralelas, da curva causal, que exige uma hipótese mais forte e exclui a seleção pelo ganho. A literatura de tratamento mal classificado cobre o erro por falso negativo (Negi and Negi, 2025). Aqui o erro é o oposto: municípios com dose positiva que não tinham avião. Para esse caso, o resultado relevante é o de Denteh e Kédagni,[1] segundo o qual, sob tendências paralelas e sem falso negativo, o estimando é o efeito verdadeiro multiplicado pelo valor preditivo positivo da classificação: o erro atenua, mas não inverte o sinal. E com poucos controles, a inferência precisa vir de métodos desenhados para isso (Conley and Taber, 2011; Canay et al., 2021; Arkhangelsky et al., 2021).

1.6 Onde este trabalho entra, e onde não entra

A lacuna tem dois tempos, e é preciso escrevê-los separadamente para não prometer o que o corpo não entrega. O primeiro é o da literatura: não há avaliação *ex post* da proibição de um método de aplicação, e não há estimativa da inclinação do dano para a via aérea numa cultura não transgênica tratada com fungicida. O segundo é o deste trabalho. Ele oferece a primeira avaliação *ex post* de uma proibição estadual da pulverização aérea, com dose contínua. O que ela entrega é o nível, ATT($d|d$), e um limite superior informativo, condicionado ao poder do desenho. A curva dose-resposta, que a comparação de Weitzman exigiria, não é interpretável nos dados (desvio registrado na pré-especificação em 22/09/2026). O Ensaio 2, por isso, trabalha com limites, não com uma inclinação pontual. É menos do que a literatura de instrumento pede, e mais do que ela tem hoje.

Referências

Dmitry Arkhangelsky, Susan Athey, David A. Hirshberg, Guido W. Imbens, and Stefan Wager. Synthetic Difference-in-Differences. *American Economic Review*, 111(12):4088–4118, 2021. doi: 10.1257/aer.20190159.

Elizabeth Brainerd and Nidhiya Menon. Seasonal effects of water quality: The hidden costs of the Green Revolution to infant and child health in India. *Journal of Development Economics*, 107:49–64, 2014. doi: 10.1016/j.jdeveco.2013.11.004.

Thomas Böcker, Wolfgang Britz, Niklas Möhring, and Robert Finger. An economic and environmental assessment of a glyphosate ban for the example of maize production. *European Review of Agricultural Economics*, 2019. doi: 10.1093/erae/jby050. Advance access. Volume, numero e paginas da versao final nao constam do deposito Crossref.

Brantly Callaway, Andrew Goodman-Bacon, and Pedro H. Sant'Anna. Difference-in-differences with a continuous treatment. NBER Working Paper 32117, National Bureau of Economic Research, 2024.

Joan Calzada, Meritxell Gisbert, and Bernard Moscoso. The hidden cost of bananas: The effects of pesticides on newborns' health. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 10(6): 1623–1663, 2023. doi: 10.1086/725349.

Adriana Camacho and Daniel Mejía. The health consequences of aerial spraying illicit crops: The case of colombia. *Journal of Health Economics*, 54:147–160, 2017. doi: 10.1016/j.jhealeco.2017.04.005.

Ivan A. Canay, Andres Santos, and Azeem M. Shaikh. The wild bootstrap with a "Small" number of "Large" clusters. *The Review of Economics and Statistics*, 103(2):346–363, 2021. doi: 10.1162/rest_a_00887.

Timothy G. Conley and Christopher R. Taber. Inference with "Difference in differences" with a small number of policy changes. *Review of Economics and Statistics*, 93(1):113–125, 2011. doi: 10.1162/rest_a_00049.

Mateus Dias, Rudi Rocha, and Rodrigo R Soares. Down the river: Glyphosate use in agriculture and birth outcomes of surrounding populations. *Review of Economic Studies*, 90(6):2943–2981, 2023. doi: 10.1093/restud/rdad011.

[1] *Working paper*, arXiv:2207.11890, ainda sem versão publicada. O argumento que dele depende repousa, portanto, num texto não publicado.

Robert Finger. Europe's ambitious pesticide policy and its impact on agriculture and food systems. *Agricultural Economics*, 55(2):265–269, 2024. doi: 10.1111/agec.12817.

Eyal G. Frank. The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. *Science*, 385(6713), 2024. doi: 10.1126/science.adg0344.

Gloria E. Helfand and Brett W. House. Regulating nonpoint source pollution under heterogeneous conditions. *American Journal of Agricultural Economics*, 77(4):1024–1032, 1995. doi: 10.2307/1243825.

David Hervé, Nathalie Costet, Philippe Kadhel, Florence Rouget, Christine Monfort, Jean-Pierre Thomé, Luc Multigner, and Sylvaine Cordier. Prenatal exposure to chlordecone, gestational weight gain, and birth weight in a Guadeloupean birth cohort. *Environmental Research*, 151:436–444, 2016. doi: 10.1016/j.envres.2016.08.004.

Philippe Kadhel, Christine Monfort, Nathalie Costet, Florence Rouget, Jean-Pierre Thomé, Luc Multigner, and Sylvaine Cordier. Chlordecone exposure, length of gestation, and risk of preterm birth. *American Journal of Epidemiology*, 179(5):536–544, 2014. doi: 10.1093/aje/kwt313.

Ashley E. Larsen, Steven D. Gaines, and Olivier Deschênes. Agricultural pesticide use and adverse birth outcomes in the San Joaquin Valley of California. *Nature Communications*, 8(1), 2017. doi: 10.1038/s41467-017-00349-2.

Erik Lichtenberg, Douglas D. Parker, and David Zilberman. Marginal analysis of welfare costs of environmental policies: The case of pesticide regulation. *American Journal of Agricultural Economics*, 70(4):867–874, 1988. doi: 10.2307/1241928.

Chenxiao Ling, Zeyan Liew, Ondine S. von Ehrenstein, Julia E. Heck, Andrew S. Park, Xin Cui, Myles Cockburn, Jun Wu, and Beate Ritz. Prenatal exposure to ambient pesticides and preterm birth and term low birthweight in agricultural regions of California. *Toxics*, 6(3):41, 2018. doi: 10.3390/toxics6030041.

Daniel Mejía, Pascual Restrepo, and Sandra Rozo. On the effects of enforcement on illegal markets: Evidence from a quasi-experiment in Colombia. SSRN Working Paper 2481408, 2014.

Akanksha Negi and Digvijay S. Negi. Difference-in-differences with a misclassified treatment. *Journal of Applied Econometrics*, 40(4):411–423, 2025. doi: 10.1002/jae.3116.

Emmett Reynier and Edward Rubin. Glyphosate exposure and GM seed rollout unequally reduced perinatal health. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(3), 2025. doi: 10.1073/pnas.2413013121.

Florence Rouget, Philippe Kadhel, Christine Monfort, Jean-François Viel, Jean-Pierre Thomé, Sylvaine Cordier, and Luc Multigner. Chlordecone exposure and risk of congenital anomalies: the Timoun mother-child cohort study in Guadeloupe (French West Indies). *Environmental Science and Pollution Research*, 27(33):40992–40998, 2020. doi: 10.1007/s11356-019-06031-y.

Theodoros Skevas, Spiro E. Stefanou, and Alfons Oude Lansink. Can economic incentives encourage actual reductions in pesticide use and environmental spillovers? *Agricultural Economics*, 43(3):267–276, 2012. doi: 10.1111/j.1574-0862.2012.00581.x.

Berna van Wendel de Joode, Jorge Peñaloza-Castañeda, Ana María Mora, Andrea Corrales-Vargas, Brenda Eskenazi, Jane A. Hoppin, and Christian H. Lindh. Pesticide exposure, birth size, and gestational age in the ISA birth cohort, Costa Rica. *Environmental Epidemiology*, 8(2):e290, 2024. doi: 10.1097/EE9.0000000000000290.

Martin L. Weitzman. Prices vs. quantities. *The Review of Economic Studies*, 41(4):477, 1974. doi: 10.2307/2296698.